

Relatório Técnico

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de cofre inteligente utilizando Arduino Uno, com controle de acesso por senha, monitoramento de segurança com sensor LDR e feedback visual e sonoro.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é implementar um sistema de controle de acesso seguro capaz de validar usuários por senha, detectar condições de risco e interagir com o usuário por meio de periféricos.

3. Componentes Utilizados

- Arduino Uno
- LCD 16x2
- Botões (4)
- Sensor LDR
- Buzzer
- Servo motor
- Resistores
- Protoboard

4. Funcionamento do Sistema

O sistema inicia no estado trancado, aguardando a inserção de uma senha. Após a digitação, a senha é validada. Caso correta, o cofre é aberto. Caso incorreta, o número de tentativas é incrementado até o bloqueio.

5. Lógica de Estados

O sistema foi desenvolvido baseado em estados:

- Trancado
- Digitando senha
- Aberto
- Bloqueado
- Alerta

6. Implementação do Firmware

O firmware utiliza leitura digital para os botões, leitura analógica para o LDR e controle de atuadores como servo motor e buzzer. A senha é armazenada como string e validada após três entradas.

7. Testes Realizados

Foram realizados testes de validação de senha, detecção de arrombamento, funcionamento do servo, leitura do LDR e reset do sistema.

8. Resultados

O sistema apresentou funcionamento adequado, atendendo aos requisitos propostos.

9. Conclusão

O projeto permitiu integrar hardware e software em um sistema funcional de segurança, consolidando conceitos de IoT.